

Parte 1: Investigación guiada

1. ¿Qué es el sistema binario?

Es un sistema numérico basado en dos números los cuales son el 0 y el 1.

2. ¿Por qué las computadoras usan binario?

Porque su hardware solo lee dos estados, encendido (1) y apagado (0)

3. ¿Qué es el sistema hexadecimal?

Es un sistema cuya base es 16 y usa dígitos 0-9 y letras A-F para representar valores.

4. ¿Por qué existe el hexadecimal si ya existe el binario?

Porque es una forma más corta y legible para representar datos binarios.

5. ¿Qué relación hay entre binario, decimal y hexadecimal?

Los tres trabajan en conjunto y se complementan, el sistema decimal lo utilizamos nosotros al introducir datos, el hexadecimal lo usa el software compacta la información a su lenguaje para que el sistema binario de la computadora lo pueda traducir y procesarlo.

Parte 2: Aplicación en soporte técnico

¿Cómo se usa esto en la vida real en soporte TI?:

- **Direcciones IP (IPv4 en binario)**

Como primer paso, es importante definir que las siglas IPv4 significan *Internet Protocol version 4*. Esta versión está formada por 32 bits, divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno (1 byte). Por ejemplo, en el IP *192.168.1.10*, el *192* es un octeto, y está compuesto por 8 bits (conjunto de 8 unos y ceros).

Como el IP está en decimal (basado en binario), podemos hacer una conversión y pasarlo a binario, así podemos entender la máquina o realizar más operaciones desde la consola. Lo que permite diagnosticar problemas de red, verificar si un equipo pertenece a una red correcta, comprender el funcionamiento de routers y switches.

Un ejemplo real sería que, nos contactan porque una computadora no tiene internet, entonces se revisa su IP para verificar si está correctamente asignada.

- **Subredes**

El *subnetting* o subredes es un proceso para dividir redes generales en redes más pequeñas usando bits (ceros y unos). De esta manera podemos organizar equipos por departamentos, reducir tráfico innecesario, mejorar seguridad y rendimiento.

Un ejemplo real podría ser que en la empresa nos contactan para verificar si están en la subred de su departamento. Si nos dan la IP *192.168.1.0/24*, prestamos atención al */24*, ya que nos indica que los primeros 24 bits identifican la red.

- **Direcciones MAC (hexadecimal)**

Una dirección MAC es un identificador físico único de una tarjeta de red. Y tiene la siguiente forma: *00:1A:2B:3C:4D:5E*

Está escrito en hexadecimal. Y cada hexadecimal representa 1 byte (8 bits). De esta manera, se realiza una conversión de hexadecimal a binario. Esto nos ayuda a identificar dispositivos conectados, filtrar acceso a Wi-Fi, detectar dispositivos no autorizados y resolver conflictos de red. Un ejemplo real es que un técnico puede bloquear una laptop desconocida usando su dirección MAC en el router.

- **Debugging de red**

El debugging de red consiste en encontrar fallas de conexión. Se analiza el IP de origen y destino, pérdida de conexión y errores de comunicación. Como los datos viajan en bits, es importante saber su estructura en binario o hexadecimal para verificar los datos del cliente.

- **Comandos como *ping*, *ipconfig*, *ifconfig***

Estos comandos son herramientas muy importantes de red que funcionan para diagnosticar problemas y verificar la configuración de tu equipo

- *ping* → es para comprobar si un equipo está encendido, conectado a la red y disponible
- *ipconfig* → es para saber el IP del usuario, para saber que router le da salida de internet y para restablecer o refrescar la conexión ip cuando el equipo se queda sin señal
- *ifconfig* → tiene la misma utilidad que *ipconfig* pero se añade la función que tiene de cambiar la IP directamente desde el comando y apagar o encender las tarjetas de red del sistema de forma manual

En el proceso de helpdesk TI nos estos comandos nos van a permitir **diagnosticar y resolver problemas de conectividad sin necesidades de instalar programas adicionales**

- **Análisis en Wireshark**

- Es un proceso donde lo que realiza es capturar e inspeccionar el tráfico que circula por la red. Esto lo traduce en millones de bits de datos de información visualizable en capas para diagnosticar fallos, auditar seguridad y analizar incidencias
- Configuración de routers/switches
 - En soporte TI la configuración de routers/switches está enfocada en mantenimiento básico, atención a las incidentes y escalamiento técnico. Por ejemplo: el respaldo de configuraciones que es guardar y extraer copias del sistema operativo o archivos de configuración (*running config*) antes de un reemplazo. Además, estos dispositivos funcionan con el mismo lenguaje del sistema binario y hexadecimal para procesar la información, direccionar dispositivos y transmitir datos a nivel físico

Parte 3: Mini laboratorio (práctico)

Ejercicio 1. Convierte:

- 192 → binario = 11000000
- 255 → binario = 11111111
- 10 → binario = 00001010

Ejercicio 2. Convierte:

- 11000000 → decimal → 192
- 11111111 → decimal → 255

Ejercicio 3 (nivel soporte TI)

Convierte esta IP a binario:

192.168.1.10 → 11000000.10101000.00000001.00001010

- ¿Cuántos bits tiene?

32 bits

- ¿Por qué son 32 bits?

Porque se divide en 4 bloques que contiene cada uno 8 bits y al multiplicar obtendremos los 32 bits mencionados.

Ejercicio 4 (hexadecimal real)

Convierte a decimal:

0x1A → 26

0xFF → 255

¿Dónde verías estos valores en soporte?

En direcciones MAC e IPv6, en códigos de color, errores de sistema, errores en aplicaciones o programas.

Parte 4: Presentación

¿Por qué un especialista en soporte TI NO puede ignorar el binario y hexadecimal?

Abraham: Un especialista en TI no puede ignorar estos sistemas porque son la base del funcionamiento de las computadoras y las redes. Aunque muchas herramientas muestran la información de forma amigable, detrás de todo existen datos representados en binario.

Gabriela: Porque las máquinas tienen un lenguaje específico que es el binario, y todos los datos, funciones y programas se basan en ello. De ahí se parte a los sistemas hexadecimal y decimal, los cuales vemos representados en las pantallas, etc. Entonces es necesario encontrar la solución a problemas de raíz utilizando el lenguaje de las máquinas.

Leyda: Porque es el lenguaje en el que operan tanto las redes como el sistema operativo y el hardware.

Mauricio: Es importante porque es la forma en que las computadoras entienden los diferentes procesos que ocurren en ellas o en otro dispositivo digital. Es su idioma y por eso debes saber que “letras” o “palabras” usan para realizar determinadas acciones que se requiera para solucionar problemas